

Introduction to Engineering Design-2 "GE 213"

STUDENT'S COURSE ENTRY SURVEY

For the following statements about modeling of unstructured problems (e.g., problems that have no single "right" answer), indicate your level of confidence. For example, if you have little or no confidence in your ability to recognize the needs to be addressed by the problem, then mark poor. If you are extremely confident of your ability, mark excellent.

Given an unstructured problem, <u>I am able to:</u>		1	2	3	4	5
1- Poor, 2- Fair, 3- Good, 4- Very good, 5- Excellent						
ENGINEERING DESIGN PROCESS خطوات التصميم الهندسي						
1	Identify the most relevant needs (objectives) from an open ended problem. أدرك الهدف من المشكلة أي أستطيع وصف المشكلة وتحديد أبعادها					
2	Discover a solution strategy using a suitable heuristic. أكتشف استراتيجية لكيفية حل المشكلة حلاً مبدئياً					
3	Breakdown an open ended problem into its main elements (Variables, Constraints, Parameters, etc.) أقسم المشكلة إلى عناصرها أي تحديد المتغيرات، القيود، الثوابت					
4	Develop alternative models by using basic mathematical scientific and engineering knowledge. أقترح عدداً من النماذج لحل المشكلة وذلك باستخدام معلوماتي الأساسية في الرياضيات والعلوم والهندسة					
5	Choose the best model, from those developed, using specified criteria. أختار أفضل نموذج لحل المشكلة وذلك باستخدام معايير محددة للاختيار					
6	Solve the model by a suitable computer software/tool and with an appropriate level of details. أحل النموذج الذي اخترته باستخدام برنامج مناسب من برامج الحاسب الآلي					
7	Test the model by analyzing the results to determine if it is sufficient. أختبر النموذج بعد حله من خلال تحليل نتائج الحل لمعرفة مدى كفايتها					
8	Evaluate the solution by arguing suitable improvements or changes أقوم الحل وأحسن فيه للحصول على نتائج أفضل					
TEAM WORK فريق العمل						
9	Demonstrate work harmoniously and effectively in a team to solve open ended problems أعمل ضمن فريق متجانس وفعال لحل المشاكل ذات النهايات المفتوحة					
10	USE effective communication via resolve team conflicts; apply social team norms, etc. أستخدم مهارات الاتصال الفعال بين أعضاء الفريق مثلاً: حل الخلافات بين الأعضاء، ووضع قواعد لعمل الفريق					
11	Use effective time management for team meetings to ensure that all tasks are submitted on time. أستخدم مهارات إدارة وقت الفريق (مثل عمل أجندة ومحضر إجتماع) لتقديم العمل المطلوب كاملاً في الوقت المحدد					
COMMUNICATION SKILLS مهارات الإتصال						
12	Write high quality design reports by preparing professionally the required graphs and tables أقدم تقريراً مكتوباً عالي الجودة عن المشكلة وحلها مدعماً بالتقرير بالرسومات/الأشكال التوضيحية والجداول					
13	Plane, prepare and deliver clear oral presentations using professional visual aids. أخطط وأعد وأقدم عرضاً شفهياً لما قمت به من عمل أثناء حل المشكلة مستخدماً وسائل إيضاح مثل الباوربوينت					
LIFE-LONG LEARNING ATTRIBUTES التعليم المستمر						
14	Collect information of a new content by asking key questions or using variety of sources. أجمع معلومات تساعدني على فهم وحل المشاكل وذلك من خلال السؤال أو استخدام مصادر معلومات مختلفة					
15	Evaluate personal performance and progress as well as that of teammates using specific criteria. أقوم أدائي وأداء الآخرين مستخدماً معايير محددة لتقويم الأداء					